3. மூலக்கூறின் அணு அமைவு அமைப்பில், அணுக்களுக்கிடையே ஒற்றைப் பிணைப்பை வரைதல்: ஒவ்வொரு பிணைப்பும், இரு இணைதிற எலக்ட்ரான்களைக் (ஒரு பிணைப்பு இரட்டை) குறிப்பிடுகின்றது. நீர் மூலக்கூறில் ,நான்கு இணைதிற எலக்ட்ரான்களுக்கு பின்வருமாறு இரு பிணைப்புகளை நாம் வரைய முடியும்.



4. மீதமுள்ள இணைதிற எலக்ட்ரான்களை இரட்டைகளாக (தனித்த இரட்டை) மூலக்கூறில் உள்ள அனைத்து அணுக்களும் எட்டு எலக்ட்ரான்களைப் (ஹைட்ரஜனைப் பொறுத்த வரையில் இரட்டை எலக்ட்ரான்) பெறும் வகையில் பங்கிடுதல்.

முதலில் அதிக எலக்ட்ரான்கவர் தன்மை கொண்ட அணுவில் தொடங்கி ,பின்னர் அதனைத் தொடர்ந்து மற்ற அணுக்களுக்கு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை பங்கிடப்படுதல் வேண்டும்.

நீர் மூலக்கூறில், மீதமுள்ள நான்கு எலக்ட்ரான்களும் அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை உடைய மைய ஆக்சிஜன் மீது இரு தனித்த இரட்டைகளாக குறிக்கப்படுகிறது, ஆக்சிஜன் எட்டு எலக்ட்ரான்களைப் பெறுகிறது.



5. அனைத்து அணுக்களும் எட்டு எலக்ட்ரான் விதியினை நிறைவு (H அணுவிற்கு இரட்டை எலக்ட்ரான்) செய்கின்றனவா என சரிபார்த்தல். நிறைவு செய்யவில்லை எனில், தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களைப் பயன்படுத்தி அணுக்களுக்கிடையே கூடுதல்பிணைப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலம் எட்டு எலக்ட்ரான் விதியினை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

நீர் மூலக்கூறைப் பொறுத்த வரையில், மேற்கண்டுள்ள அமைப்பில், ஆக்சிஜன் எட்டு எலக்ட்ரான்களையும், ஹைட்ரஜன் இரு எலக்ட்ரான்களையும் பெற்று இருப்பதால், தனித்த இரட்டையைப் பயன்படுத்தி கூடுதல் பிணைப்பினை உருவாக்க வேண்டிய நிலை எழவில்லை. எனவே நீரின் லூயிஸ் அமைப்பு



படம் 10.5 நீரின் லூயிஸ் அமைப்பு

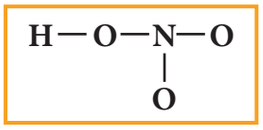
நைட்ரிக் அமிலத்திற்கான லூயிஸ் அமைப்பினை நாம் வரைவோம்.

1. அணுக்களின் அமைவு அமைப்பு



2. HNO_3 ல் உள்ள ஒட்டு மொத்த இணைதிற எலக்ட்ரான்கள் = [1 (ஹைட்ரஜன்)× 1] + [1 (நைட்ரஜன்) × 5] + [3(ஆக்சிஜன்)× 6] = 1+ 5 + 18 = 24

3. அணுக்களுக்கிடையே ஒற்றைப் பிணைப்பினை வரைக. HNO_3–க்கு படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு நான்கு பிணைப்புகளை வரைய இயலும். இது எட்டு எலக்ட்ரான்களால் (4 பிணைப்பு இரட்டை) உருவாக்கப் பட்டதாகும்.



4. மீதமுள்ள 16 எலக்ட்ரான்களை (24 – 8 = 16) அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையுடைய ஆக்சிஜன் அணுவிலிருந்து துவங்கி ஒவ்வொரு அணுவும் எட்டு எலக்ட்ரான்களைப் பெறும் வகையில் பங்கீடு செய்ய வேண்டும். வடிவமைப்பின் முனைப் பகுதியில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆக்சிஜன் மீதும் தலா மூன்று ஜோடி தனித்த எலக்ட்ரான்கள் என மொத்தம் ஆறு தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான்கள், எட்டு எலக்ட்ரான் விதியை நிறைவு செய்யும் வகையில் பங்கிடப்படுகின்றது. மீதமுள்ள இரு தனித்த இரட்டைகளை ஹைட்ரஜனோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள, ஆக்சிஜன் மீது பங்கிடுவதன் மூலம் அது எட்டு எலக்ட்ரானைப் பெறும்.

11th Chemistry Chapter-10 Vol-2 TM_V1.indd 75 13-01-2023 12:36:47